

LAPORAN PRAKTIKUM 3

Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	Dinda Adita Putri
Nim	IK2411009
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

□ Parameter input:

- p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa

□ Variabel lokal:

- v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
- v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. Penjelasan Logika Percabangan:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai $\geq 90 \rightarrow$ Sangat Memuaskan
- Jika nilai $\geq 80 \rightarrow$ Memuaskan
- Jika nilai $\geq 70 \rightarrow$ Baik
- Jika nilai $\geq 60 \rightarrow$ Cukup
- Selain itu $\rightarrow$ Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

- Jika nilai $\geq 70 \rightarrow$ Lulus
- Jika nilai $< 70 \rightarrow$ Tidak Lulus

4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:

a. Kode SQL:

-- T. Kuis Coding Pertemuan Ke-4

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)

BEGIN

DECLARE v_predikat VARCHAR(50);

DECLARE v_status VARCHAR(20);

-- Menentukan Predikat berdasarkan nilai

IF p_nilai ≥ 90 AND p_nilai ≤ 100 THEN

SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';

ELSEIF p_nilai ≥ 80 AND p_nilai ≤ 89 THEN

SET v_predikat = 'Memuaskan';

ELSEIF p_nilai ≥ 70 AND p_nilai ≤ 79 THEN

SET v_predikat = 'Baik';

ELSEIF p_nilai ≥ 60 AND p_nilai ≤ 69 THEN

SET v_predikat = 'Cukup';

ELSEIF p_nilai < 60 THEN

```

        SET v_predikat = 'Kurang';

    END IF;

-- Menentukan Status Kelulusan

    IF p_nilai >= 70 THEN

        SET v_status = 'Lulus';

    ELSE

        SET v_status = 'Tidak Lulus';

    END IF;

-- Menampilkan Output dalam bentuk kolom (sesuai standar MySQL)

    SELECT

        p_nilai AS 'Nilai',

        v_predikat AS 'Predikat',

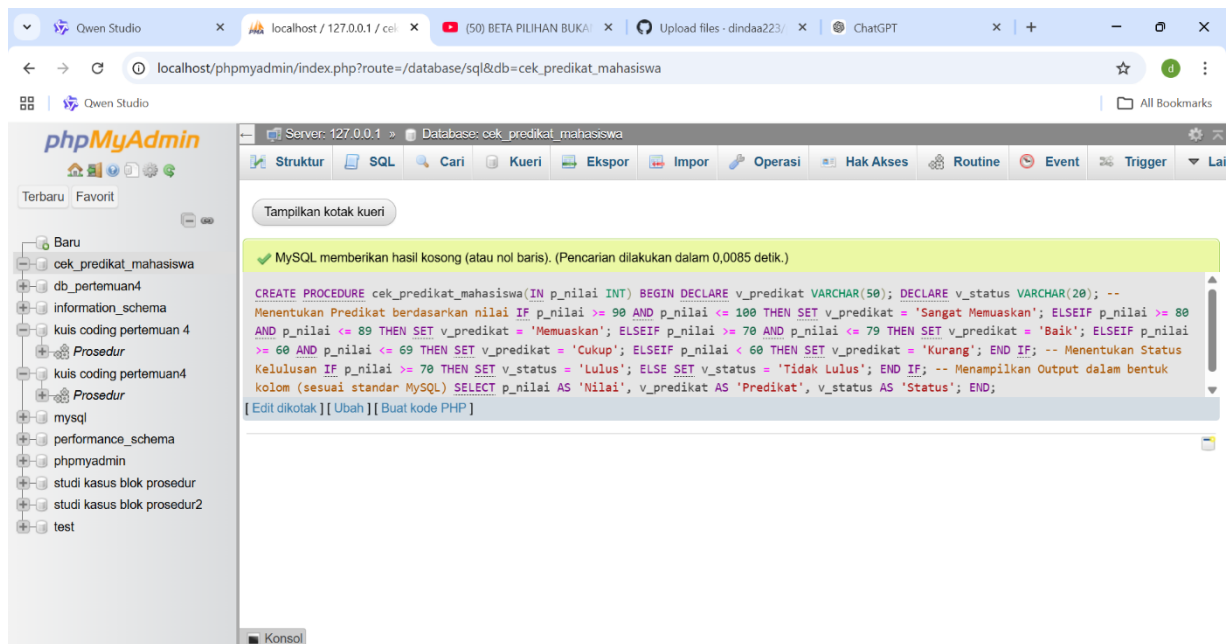
        v_status AS 'Status';

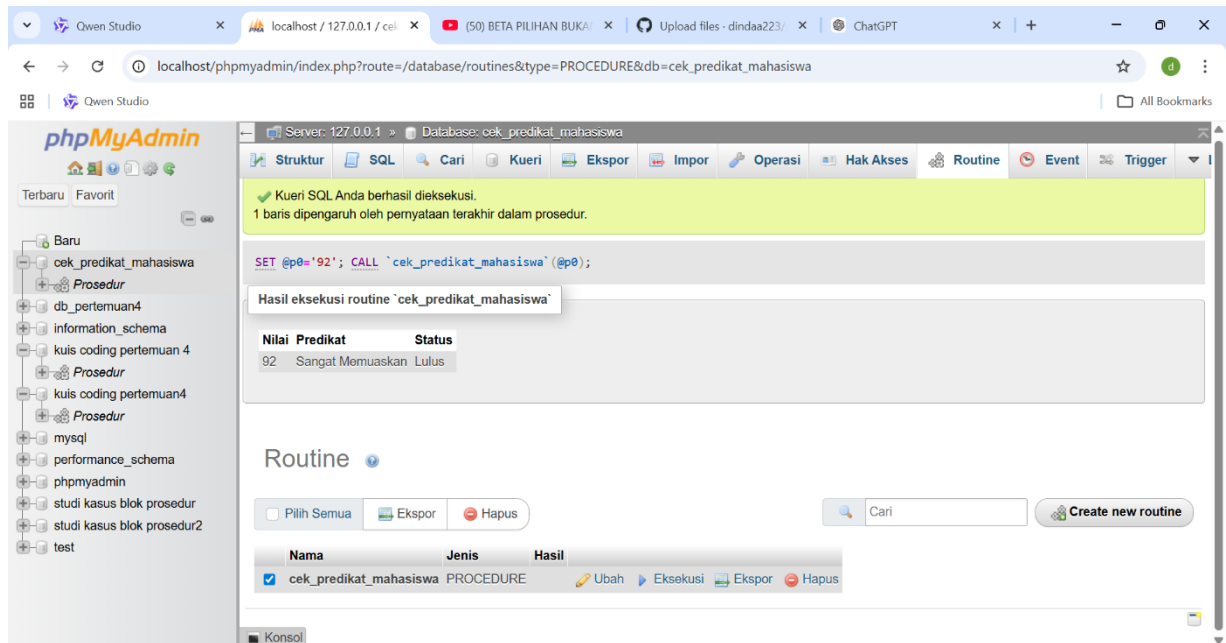
    END //

DELIMITER ;

```

b. Hasil Screenshot:





5. Analisis hasil:

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

CALL cek_predikat_mahasiswa(92);

Hasil:

- Nilai: 92
- Predikat: Sangat Memuaskan
- Status: Lulus

Analisis:

- Nilai 92 termasuk dalam rentang **92–100**, sehingga predikatnya adalah **“Sangat Memuaskan”**.
- Karena nilai ≥ 70 , maka statusnya adalah **“Lulus”**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(45);

Hasil:

- Nilai: 45
- Predikat: Cukup

- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 45 termasuk dalam rentang **45–69**, sehingga predikatnya adalah **“Cukup”**.
- Karena nilai < 70 , maka statusnya adalah **“Tidak Lulus”**.

KESIMPULAN

struktur percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL dapat digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Procedure yang dibuat telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan ketentuan soal.